

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 8. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

BÖLEN LİSTESİ VE ASAL ÇARPANLAR

MAT.8.1.1.1 • Asal Çarpan Algoritması

72 sayısını bölen listesi (çarpan algoritması) yöntemini kullanarak asal çarpanlarına ayırınız.

- 1) Sayıyı asal çarpanlarının üslü çarpımı şeklinde ifade ediniz.
- 2) 72 sayısının kaç farklı asal çarpanı olduğunu ve bu asal çarpanların neler olduğunu yazınız.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Algoritma Adımları: $72 \div 2 = 36$; $36 \div 2 = 18$; $18 \div 2 = 9$; $9 \div 3 = 3$; $3 \div 3 = 1$. Üslü Gösterim: $72 = 2^3 \times 3^2$.
 - 2) Farklı Asal Çarpanlar: 2 farklı asal çarpanı vardır: 2 ve 3.
- Pedagojik Not: Öğrenci '5 tane asal çarpanı var' diyorsa asal çarpan adedi ile farklı asal çarpan kavramı ayırt edilmelidir.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: Algoritma, $2^3 \times 3^2$ gösterimi ve farklı asallar (2 ve 3) tam doğru. | 2 Puan: Üslü doğru, farklı asal sayısı hatalı. | 1 Puan: Bölme hatası.

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Yavuz Selim OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 8. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

GÖKKUŞAĞI YÖNTEMİ & POZİTİF BÖLENLER

MAT.8.1.1.1 • Çarpan Çiftleri & Gökkuşağı

36 sayısının tüm pozitif çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak gökkuşağı yöntemiyle yay çizip eşleştiriniz.

Bu sayının çarpan sayısı neden tek adettir? Hangi çarpanın tek kaldığını açıklayınız.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Sıralı Çarpanlar: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
 - 2) Eşleştirmeler: $1 \times 36 = 36$, $2 \times 18 = 36$, $3 \times 12 = 36$, $4 \times 9 = 36$.
- Tek Kalan Çarpan: $6 \times 6 = 36$ olduğundan 6 çarpanı ortada tek kalır. Tam kare sayıların bu nedenle pozitif bölen sayısı daima tek adettir (9 tane).
- Pedagojik Not: Tam kare sayıların çarpan adedi kuralı LGS sınavlarında sıkça sorgulanır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: 9 çarpan eksiksiz yazılmış, 6'nın kendisiyle çarpıldığı ve tek kalma nedeni belirtilmiş. | 2 Puan: Çarpanlar doğru, neden eksik. | 1 Puan: Eksik çarpan.

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Yavuz Selim OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 8. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

HATA AVCISI (1 ASAL SAYI MIDIR?)

MAT.8.1.1.1 • Asal Sayı Tanımı ve Kavram Yanılgısı

Sınıfta Ali: «1 sayısı yalnızca 1'e ve kendisine bölündüğü için en küçük asal sayıdır!» demiştir.

- 1) Ali'nin bu iddiası doğru mudur? Nedenini asal sayıların resmî matematiksel tanımını vererek açıklayınız.
- 2) En küçük asal sayıyı ve tek çift asal sayıyı belirtiniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) Tanım & Çürütme: Ali'nin iddiası yanlıştır. Asal sayılar 1'den büyük ve yalnızca iki farklı pozitif böleni (1 ve kendisi) olan sayılardır. 1 sayısının sadece 1 tane böleni vardır.
 - 2) Doğru Bilgi: En küçük asal sayı 2'dir ve 2 sayısı aynı zamanda tek çift asal sayıdır.
- Pedagojik Not: Aritmetiğin temel teoreminde tekil çarpan ayrımı için 1'in asal kabul edilmediği vurgulanmalıdır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: 1'in asal olmadığı, tanım şartı (1'den büyük ve 2 bölenli) ve 2'nin en küçük çift asal olduğu tam açıklanır. | 2 Puan: 1 asal değil der ama tanımı eksik. | 1 Puan: Yanlış gerekçe.

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Yavuz Selim OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza:

Adı Soyadı : ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTI

Sınıf / No : Tüm 8. Sınıf Şubeleri Tarih: / / 2026

LGS ALAN & ÇEVRE OPTİMİZASYONU

MAT.8.1.1.1 • Yeni Nesil LGS Modelleme

Alanı 60 cm² olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf çerçevesinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.

- 1) Bu çerçevenin çevre uzunluğunun alabileceği en büyük değer kaç cm'dir?
- 2) Çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç cm'dir? Seçtiğiniz kenar uzunluklarını gösteriniz.

Model Çözüm & Pedagojik Teşhis:

- 1) En Büyük Çevre İçin: Kenarlar birbirine en uzak seçilir: 1 ve 60 cm.
Çevre = $2 \times (1 + 60) = 122$ cm.
 - 2) En Küçük Çevre İçin: Kenarlar birbirine en yakın seçilir: 6 ve 10 cm.
Çevre = $2 \times (6 + 10) = 32$ cm.
- Pedagojik Not: Çarpanlar birbirine yaklaştıkça çevre küçülür, uzaklaştıkça çevre büyür genellemesi kazandırılır.

Biçimlendirici Ölçüt: 3 Puan: En büyük (122 cm) ve en küçük (32 cm) çevre kenar çiftleriyle eksiksiz gösterilmiş. | 2 Puan: Biri doğru biri yanlış. | 1 Puan: Kenarları çarpan olarak seçememe.

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Yavuz Selim OO Matematik Zümresi

Sonuç: [] 3 (Pekiye) [] 2 (Kısmi) [] 1 (Destek)

İmza: